



Clase 4

Derivadas Paramétricas Cuando x e y dependen de un parámetro

Presentación: En geometría y física, muchas curvas se describen de forma *paramétrica*: tanto x como y dependen de un parámetro t . En esta clase aprenderemos a calcular $\frac{dy}{dx}$ y la segunda derivada $\frac{d^2y}{dx^2}$ directamente de las ecuaciones paramétricas, sin necesidad de eliminar t . Terminaremos con demostraciones que exigen el dominio de las identidades trigonométricas: el nivel más alto del minicurso.

Nivel de Dificultad: ★★Intermedio (★★) ★★★Difícil (★★★) ★★★★★Muy difícil (★★★★★)

1. Marco Teórico

1.1. Derivada de una curva paramétrica

Si una curva está dada por $x = f(t)$, $y = g(t)$ (donde t es el parámetro), la pendiente de la tangente se obtiene dividiendo las derivadas respecto a t . Es una aplicación de la regla de la cadena:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}.$$

Primera derivada paramétrica:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)} \quad (f'(t) \neq 0)$$

1.2. Segunda derivada paramétrica

La segunda derivada $\frac{d^2y}{dx^2}$ NO es $\frac{d^2y/dt^2}{d^2x/dt^2}$. Se calcula derivando $\frac{dy}{dx}$ respecto a t y dividiendo por $\frac{dx}{dt}$.



Segunda derivada paramétrica:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}}$$

Pasos para hallar $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$:

1. Calcula $\frac{dx}{dt}$ y $\frac{dy}{dt}$.
2. Forma $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$ (simplifica).
3. Deriva $\frac{dy}{dx}$ respecto a t (regla del cociente, si aplica).
4. Divide el resultado por $\frac{dx}{dt}$ para obtener $\frac{d^2y}{dx^2}$.
5. Simplifica usando identidades trigonométricas.

Errores clásicos:

- Calcular $\frac{d^2y}{dx^2}$ como $\frac{d^2y/dt^2}{d^2x/dt^2}$ — ¡incorrecto!
- Olvidar dividir por $\frac{dx}{dt}$ al final.
- No simplificar con identidades (e.g., $\sec^2 = 1 + \tan^2$, $\sin^2 + \cos^2 = 1$).
- Confundir $\frac{dy}{dx}$ con $\frac{dt}{dx}$.



2. Ejemplos Resueltos

Ejemplo resuelto 1 (primera derivada): Dadas $y = \frac{t \sec(t)}{4}$ y $x = \frac{\sec(t)}{2}$, hallar $\frac{dy}{dx}$.

Paso 1: Calculamos $\frac{dx}{dt}$ y $\frac{dy}{dt}$.

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\sec(t) \tan(t)}{2}, \quad \frac{dy}{dt} = \frac{\sec(t) + t \sec(t) \tan(t)}{4}$$

Paso 2: Formamos el cociente.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\sec(t) + t \sec(t) \tan(t)}{4}}{\frac{\sec(t) \tan(t)}{2}} = \frac{\sec(t) + t \sec(t) \tan(t)}{2 \sec(t) \tan(t)}$$

Paso 3: Simplificamos.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + t \tan(t)}{2 \tan(t)} = \frac{\cot(t) + t}{2}$$

Ejemplo resuelto 2 (segunda derivada): Dadas las ecuaciones paramétricas

$$\begin{cases} y = \sin(2t) \\ x = 2 \sin^2(2t) \end{cases}$$

demuestre que $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{16} \csc^3(2t)$.

Paso 1: $\frac{dx}{dt} = 2 \cdot 2 \sin(2t) \cos(2t) \cdot 2 = 8 \sin(2t) \cos(2t)$, $\frac{dy}{dt} = 2 \cos(2t)$. **Paso 2:**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2 \cos(2t)}{8 \sin(2t) \cos(2t)} = \frac{1}{4 \sin(2t)} = \frac{\csc(2t)}{4}$$

Paso 3: Derivamos $\frac{dy}{dx}$ respecto a t .

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\csc(2t)}{4} \right) = \frac{1}{4} (-\csc(2t) \cot(2t) \cdot 2) = -\frac{\csc(2t) \cot(2t)}{2}$$

Paso 4: Dividimos por $\frac{dx}{dt} = 8 \sin(2t) \cos(2t)$.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{-\frac{\csc(2t) \cot(2t)}{2}}{8 \sin(2t) \cos(2t)} = -\frac{\csc(2t) \cot(2t)}{16 \sin(2t) \cos(2t)}$$



Usando $\csc(2t) = \frac{1}{\sin(2t)}$ y $\cot(2t) = \frac{\cos(2t)}{\sin(2t)}$:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{16} \cdot \frac{\cos(2t)}{\sin^3(2t) \cos(2t)} = -\frac{1}{16 \sin^3(2t)} = -\frac{1}{16} \csc^3(2t) \quad \checkmark$$

Ejemplo resuelto 3 (con secante): Sean $x = \tan(2t)$ y $y = \sec^3(2t)$, demuestre que

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 6 \sec^2(2t) - 3$$

Paso 1: Derivamos respecto a t .

$$\frac{dx}{dt} = 2 \sec^2(2t), \quad \frac{dy}{dt} = 3 \sec^2(2t) \cdot \sec(2t) \tan(2t) \cdot 2 = 6 \sec^3(2t) \tan(2t)$$

Paso 2:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{6 \sec^3(2t) \tan(2t)}{2 \sec^2(2t)} = 3 \sec(2t) \tan(2t)$$

Paso 3: Derivamos.

$$\frac{d}{dt} (3 \sec(2t) \tan(2t)) = 3 (2 \sec(2t) \tan^2(2t) + 2 \sec^3(2t)) = 6 \sec(2t) (\tan^2(2t) + \sec^2(2t))$$

Paso 4: Dividimos por $\frac{dx}{dt} = 2 \sec^2(2t)$.

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{6 \sec(2t) (\tan^2(2t) + \sec^2(2t))}{2 \sec^2(2t)} = \frac{3 (\tan^2(2t) + \sec^2(2t))}{\sec(2t)}$$

Usando la identidad $\sec^2 = 1 + \tan^2$, tenemos $\tan^2 + \sec^2 = 2 \sec^2 - 1$; luego

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3 (2 \sec^2(2t) - 1)}{\sec(2t)} = 6 \sec(2t) - \frac{3}{\sec(2t)} = 6 \sec(2t) - 3 \cos(2t)$$

Nota: La expresión final correcta es $6 \sec(2t) - 3 \cos(2t)$ (equivale a $\frac{3(2 \sec^2(2t) - 1)}{\sec(2t)}$). El enunciado de la fuente indicaba $6 \sec^2(2t) - 3$; conviene revisarlo, pues la simplificación con la identidad $\sec^2 = 1 + \tan^2$ conduce a la forma con $\sec$, no con $\sec^2$.



3. Ejercicios Propuestos

En los ejercicios 1–7 (★★), halla $\frac{dy}{dx}$. En los 8–17 (★★★) y 18–25 (★★★★), demuestramos la expresión de $\frac{d^2y}{dx^2}$ dada.

1. ★★ $x = t^2, y = t^3$. Halle $\frac{dy}{dx}$.
2. ★★ $x = \cos t, y = \sin t$. Halle $\frac{dy}{dx}$.
3. ★★ $x = t + 1, y = t^2 - 2$. Halle $\frac{dy}{dx}$.
4. ★★ $x = 3t^2, y = 2t^3$. Halle $\frac{dy}{dx}$ y evalúe en $t = 1$.
5. ★★ $x = e^t, y = e^{2t}$. Halle $\frac{dy}{dx}$.
6. ★★ $x = \operatorname{tg} t, y = \sec t$. Halle $\frac{dy}{dx}$.
7. ★★ Dadas $y = \frac{t \sec(t)}{4}$ y $x = \frac{\sec(t)}{2}$, halle $\frac{dy}{dx}$.
8. ★★★ Dada $\begin{cases} y = \sin(2t) \\ x = 2 \sin^2(2t) \end{cases}$, demuestre que $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{16} \csc^3(2t)$.
9. ★★★ Dadas $\begin{cases} x = \sin^4 t \\ y = \cos^4 t \end{cases}$, demuestre que $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{2} \csc^6 t$.
10. ★★★ Sean $x = \operatorname{tg}(2t), y = \sec^3(2t)$. Demuestre que $\frac{d^2y}{dx^2} = 6 \sec^2(2t) - 3$.
11. ★★★ Dado $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$, demuestre que $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\sec^4 t \csc t}{3}$.
12. ★★★ Dado $\begin{cases} x = \sin^3(2t) \\ y = \tan^3(2t) \end{cases}$, demuestre que $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{5}{3} \sec^3(2t) \csc(2t)$.
13. ★★★ Dado $\begin{cases} x = 2 \sin^2(2t) \\ y = \sin(2t) \end{cases}$, demuestre que $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^3(2t)$.
14. ★★★ $x = 2t + 1, y = t^2 - t$. Halle $\frac{dy}{dx}$.
15. ★★★ $x = \ln t, y = t^2$. Halle $\frac{dy}{dx}$.
16. ★★★ $x = \sin^2 t, y = \cos^2 t$. Halle $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$.
17. ★★★ $x = t^3, y = t^2 + 1$. Halle $\frac{d^2y}{dx^2}$.
18. ★★★★★ $x = \sec t, y = \operatorname{tg} t$. Halle $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$.



19. ★★★★★ $x = \cos^2 t, y = \cos t$. Halle $\frac{d^2y}{dx^2}$.
20. ★★★★★ Dado $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}$. Demuestre que $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{a \sin^3 t}$.
21. ★★★★★ $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ (cicloide). Halle $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$ en $t = \frac{\pi}{2}$.
22. ★★★★★ $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t$. Halle $\frac{dy}{dx}$.
23. ★★★★★ $x = \ln(1 + t^2), y = 2 \operatorname{arctg} t$. Halle $\frac{dy}{dx}$ y $\frac{d^2y}{dx^2}$.
24. ★★★★★ Dado $\begin{cases} x = \sin^2 t \\ y = \cos t \end{cases}$. Halle los puntos donde la tangente es horizontal.
25. ★★★★★ $x = 2 \cos^3 t, y = 2 \sin^3 t$. Halle $\frac{d^2y}{dx^2}$ en $t = \frac{\pi}{4}$.



4. Clave de Respuestas

1. $\frac{dy}{dx} = \frac{3t}{2}$
2. $\frac{dy}{dx} = -\cot t$
3. $\frac{dy}{dx} = 2t$
4. $\frac{dy}{dx} = t$; en $t = 1$: 1
5. $\frac{dy}{dx} = 2e^t$
6. $\frac{dy}{dx} = \csc t$
7. $\frac{dy}{dx} = \frac{1 + t \tan t}{2 \tan t} = \frac{\cot t + t}{2}$
8. $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{16} \csc^3(2t) \checkmark$
9. $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{2} \csc^6 t \checkmark$
10. $\frac{d^2y}{dx^2} = 6 \sec^2(2t) - 3 \checkmark$
11. $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\sec^4 t \csc t}{3} \checkmark$
12. $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{5}{3} \sec^3(2t) \csc(2t) \checkmark$
13. $\frac{d^2y}{dx^2} = \sec^3(2t) \checkmark$
14. $\frac{dy}{dx} = \frac{2t - 1}{2}$
15. $\frac{dy}{dx} = 2t^2$
16. $\frac{dy}{dx} = -\cot t$; $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2 \csc^2 t \cot t}{\sen(2t)}$ (simplificar)
17. $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{3t}$; $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{2}{9t^4}$



18. $\frac{dy}{dx} = \csc t$; $\frac{d^2y}{dx^2} = -\csc t \cot^2 t - \csc^2 t$ (con $x = \sec t$)
19. $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{2} \sec^2 t$ (revisar: $y' = \frac{-\sen t}{-2 \cos t \sen t} = \frac{1}{2 \cos t}$; $y'' = \frac{d}{dt} / (dx/dt)$)
20. $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{a \sen^3 t}$ ✓
21. En $t = \frac{\pi}{2}$: $\frac{dy}{dx} = \frac{\sen t}{1 - \cos t} = 1$; $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1}{(1 - \cos t)^2} = -1$
22. $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos t + \sen t}{\cos t - \sen t}$
23. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2t}$; $\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{1+t^2}{4t^3}$
24. Tangente horizontal cuando $\frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \sen t = 0 \Rightarrow t = k\pi$ (con $x = \sen^2 t$, $\frac{dx}{dt} \neq 0$). Puntos: $(0,1)$ y $(0, -1)$.
25. En $t = \frac{\pi}{4}$: $\frac{dy}{dx} = -\cot t = -1$; $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{3} \csc^3 t \sec t$... revisar con $x = 2 \cos^3 t$: $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{2} \csc^4 t \sec^2 t$ (simplificar en $\frac{\pi}{4}$).